TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : PREMIÈRE L

TD N° 1 – CHAPITRE 2
POLYNÔMES

IA SAINT-LOUIS — **LYCÉE DE CAS CAS**
ANNÉE SCOLAIRE : 2017/2018 — **Classe : 1re L** — **M. FALL**

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 :

Soit le polynôme $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + 6$ où a et b sont deux nombres réels.

1) Déterminer a et b sachant que $P(-2) = 0$ et $P(-1) = 8$.

2) On pose $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

3) a) Factoriser $P(x)$.

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $P(x) = 0$.

c) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $P(x+4) = 0$.

d) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $P(x) \geq 0$.

Exercice 2 :

On considère le polynôme $P(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10$.

1) Calculer $P(2)$. Que peut-on en déduire ?

2) Factoriser P en utilisant :

a) la méthode d'identification des coefficients ;

b) la méthode de la division euclidienne ;

c) le schéma de Hörner.

Exercice 3 :

On considère le polynôme P défini par $P(x) = -3x^3 + 2x^2 + 3x - 2$.

1) Montrer que $P(x)$ est factorisable par $(x-1)$ et par $(x+1)$.

2) Donner la factorisation complète de $P(x)$.

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $P(x) = 0$.

4) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $P(x) \geq 0$.

5) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $P(x) = -2$.

LN_EDUCATION

Exercice 4 :

Soit le polynôme $P(x) = x^4 + 2x^3 - 16x^2 - 2x + 15$.

1) Vérifier que 1 et -1 sont des racines de P.

2) a) Factoriser P.

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$.

c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) < 0$.

« Douter de tes pouvoirs, c'est donner du pouvoir à tes doutes. Au fur et à mesure que tu travailles dur, tu finiras par surpasser tous les obstacles durs et à coup sûr, tu obtiendras des résultats sûrs. »

LN_EDUCATION